

漳州“2·1”“长狮4”轮自沉事故调查报告

1. 事故简况

2018年2月1日约1837时，“宁海拖4002”轮拖带“长狮4”轮从广州黄埔驶往南通启东期间，被拖船“长狮4”轮在漳州市漳浦县六鳌以东约10海里附近水域(概位:23° 57.887' N/117° 54.055' E)发生自沉事故，无人员伤亡和海域污染。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

DOC: 航运公司安全营运与防污染能力符合证明;

SMC: 船舶安全管理证书;

VTS: 船舶交通管理系统。

3. 事故调查取证情况

事故发生后，按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

3.1 船舶资料

3.1.1 “宁海拖4002”轮

船名	宁海拖 4002	船籍港	南京	呼号	BHNY2
船舶识别号	CN20128581279	船舶种类	拖船	船体材料	钢质
总吨	1406	净吨	421	总长	62.0 米

表 1：“宁海拖 4002”轮船舶资料

3.1.2 “长狮 4”轮

船名	长狮 4	船籍港	上海	呼号	BTXG
船舶识别号	CN20089934149	船舶种类	挖泥船	船体材料	钢质
总吨	2969	净吨	890	总长	104.8 米

表 2：“长狮 4”轮船舶资料

3.2 船舶状况

3.2.1 船舶登记情况

“宁海拖 4002”轮船舶登记证书齐全、有效。该轮《船舶国籍证书》由江苏海事局于 2017 年 2 月 21 日签发，船籍港：南京，有效期至 2018 年 3 月 20 日。

“长狮 4”轮船舶登记证书齐全、有效。该轮《船舶国籍证书》由上海海事局于 2014 年 8 月 4 日签发，船籍港：上海，有效期至 2019 年 7 月 18 日。

3.2.2 船舶检验情况

“宁海拖 4002”轮事故发生前最近的船舶检验，由中国船级社于 2018 年 1 月 24 日在广州实施换证检验，并签发《货船构造安全证书》、《货船设备安全证书》，证书有效期至 2023 年 3 月 11

日。

“长狮 4”轮于 2017 年 9 月至 2018 年 1 月在广州菠萝庙船厂修船，项目为柴油机、挖泥设备、液压系统，修船结束后于 2018 年 1 月 26 日在广州由中国船级社实施检验，并签发《船舶航行安全证书》，有效期至 2019 年 7 月 14 日。

事故航次拖带船组持有中国船级社于 2018 年 1 月 26 日签发的《海上适拖证书》，证书有效期至 2018 年 2 月 10 日，证书核准的被拖物“长狮 4”轮。证书备注要求：“在收到 48 小时良好天气预报及蒲氏风级不大于 6 级时方可起航，如遇 6 级以上风力应立即避风，如遇紧急情况应采取有效措施保证拖船及被拖船安全；拖船及被拖船相关水密、风雨密设施应保持在良好的关闭状态；拖航过程中，被拖船上应无船员留守”。

3.2.3 船舶安全检查情况

“宁海拖 4002”轮事故发生前最近的船旗国监督检查，由中山海事局于 2016 年 12 月 19 日在中山进行检查，共发现 4 项缺陷，处理意见均为开航前纠正。安检缺陷与事故原因无直接关联。

“长狮 4”轮事故发生前最近的船旗国监督检查，由漳州海事局于 2017 年 9 月 1 日在漳州进行检查，共发现 7 项缺陷，处理意见均为立即纠正。安检缺陷与事故原因无直接关联。

3.3 人员情况

3.3.1 “宁海拖 4002”轮

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备职务船员 15 人，本

航次实配 15 人，船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求。

3.3.2 “长狮 4” 轮

拖航过程中，被拖船“长狮 4”轮上应无船员留守。事故航次，“长狮 4”轮上没有人员在船，该轮安排 4 名船员在“宁海拖 4002”轮上随船航行。

3.4 环境因素

3.4.1 气象海况

(1) 气象预报

根据福建省气象台 1 月 31 日 1200 时和 1700 时发布的气象预报：31 日白天到夜间，福建南部沿海东北风 6-7 级阵风 8 级，台湾海峡东北风 7-8 级阵风 9 级。2 月 1 日福建南部沿海东北风 6-7 级阵风 8 级转 5-6 级阵风 7-8 级，台湾海峡东北风 7-8 级阵风 9 级转 6-7 级阵风 8-9 级。

根据漳州气象台于 1 月 30 日和 31 日发布的气象预报：1 月 31 日漳州沿海东北风 6-7 级阵风 8-9 级减弱到 5-6 级，阵风 7-8 级；台湾海峡小雨转多云，东北风 6-7 级，阵风 8 级。2 月 1 日漳州沿海东北风 5-6 级阵风 7-8 级；台湾海峡小雨转多云，东北风 6-7 级，阵风 8 级。

(2) 气象观测站气象记录

根据漳州市华风气象科技服务有限公司提供的气象记录信息：

东山澳角站（该站点距离拖带船组航迹线最近约 3.5 海里，

拖带船组于 1 月 31 日约 2345 时经过最近距离点水域；站点距离发现船舶倾斜水域约 30 海里)1 月 31 日 1100 时-2300 时风力 1-3 级，最大风力 3-5 级；2 月 1 日 0000 时-0600 时风力 2-4 级，最大风力 4-5 级；0700 时-1600 时风力 5-6 级，最大风力 6-8 级；

漳浦莱屿列岛红屿站（该站点距离拖带船组航迹线最近约 2 海里，拖带船组于 2 月 1 日约 0800 时经过最近距离点水域；站点距离发现船舶倾斜水域约 13.9 海里)2 月 1 日 0000-0700 时风力 4-5 级，最大风力 5-6 级；0800-1400 时风力 5-6 级，最大风力 7 级；1500-2200 时风力 4-5 级，最大风力 6 级。

漳浦六鳌站（该站点距离拖带船组航迹线最近约 7.5 海里，拖带船组于 2 月 1 日约 1000 时经过最近距离点水域；站点距离发现船舶倾斜水域约 10.4 海里)2 月 1 日 0000-1600 时气象记录，平均风力 2-3 级，最大风力 4-5 级。

根据厦门市气象服务中心提供的厦门市浮标站（概位 $23^{\circ}38.2' N, 118^{\circ}11.9' E$ ，距离拖带船组航迹线最近约 20 海里，拖带船组于 2 月 1 日约 1300 时经过最近距离点水域)2 月 1 日 0200-1600 时气象记录，平均风力 6-7 级，最大风力 8 级。

(3) “宁海拖 4002” 轮船上气象记录

经查，“宁海拖 4002”轮主要通过 NAVTEX 设备、气象传真和网络接收气象资料，通过固定和手持两种风力测量仪器在拖航过程中实测风力，通过电罗经观测风向。

根据“宁海拖 4002”轮航海日志和水上交通事故报告书，1

月 31 日东北风 5-6 级，能见度为 7（5-10 海里）。2 月 1 日能见度为 7（5-10 海里），凌晨二副和大副值班时段（分别为 0000-0400 时、0400-0800 时）航海日志记录西北风 5-6 级；三副值班时段（0800-1200 时）航海日志记录西北风 6-7 级，浪约 3-4 级（0.5-2.5 米）；下午二副值班时段（1200-1600 时）航海日志记录东北风 5-6 级，浪 3-4 级。1 日东北风 5-6 级，浪高 2 米多。

综合以上资料，认定事发当日（2 月 1 日）拖带船组遭遇风力 5-7 级，其中上午三副值班时段（0800-1200 时）风力 6-7 级，下午二副值班时段（1200-1600 时）风力 5-6 级。

（4）潮汐情况

经查东山港 2 月 1 日潮汐：0028 时潮高 387 厘米，0635 时潮高 32 厘米，1340 时潮高 405 厘米，1905 时潮高 150 厘米。六鳌半岛将军澳 2 月 1 日潮汐：0016 时潮高 461 厘米，0642 时潮高 12 厘米，1317 时潮高 475 厘米，1909 时潮高 137 厘米。事发时为落潮时段。

根据中华人民共和国海事局海图 66001（六鳌半岛至东山岛）资料显示，东山、漳浦沿海涨潮流流向东北、流速约 1.1 节，落潮流流向西南、流速约 1.1 节。

3.4.2 事故水域通航环境

事故水域位于台湾海峡南端，通航水域虽然宽敞，但船舶通航密度较大，有大量渔船在此海域穿梭、作业，通航环境较复杂，也有较多的货船航行于该水域。2 月 1 日，该拖带船组除 0330 时

和 0847 时两个时段各约半小时处于 15 米左右水深外,其他时间所经水域海图水深 20-30 米。

3.5 污染情况

拖航前,“长狮 4”轮已关闭所有阀门。事故发生时船上存轻柴油约 77 吨。事故发生后,2018 年 2 月 13 日至 16 日,福建联合海洋工程有限公司对该轮进行抽油作业,共抽出油水混合物约 150 立方米。截至本报告完成时事故现场未发现水域污染。

3.6 沉船探摸情况

根据福建联合海洋工程有限公司出具的“长狮 4”轮水下录像探摸报告,2 月 9 日沉船探摸情况为:沉船概位: $23^{\circ} 57.887' N/117^{\circ} 54.055' E$; 沉船姿态: 倒扣,左倾 135° , 尾倾 30° , 且潜水员明显看到和摸到船体在涌浪的作用下有明显的轻微晃动; 沉船艏向: 187° 。

2 月 12-13 日沉船探摸情况如下:

沉船概位: $23^{\circ} 57.887' N/117^{\circ} 54.055' E$;

海底底质: 带一定粘性的淤泥;

沉船姿态: 已稳定倒扣座底,左倾约 154° , 尾倾约 10° ;

沉船艏向: 西南方向约 200° ;

沉船深度: 沉船最高点位于海图水深基准面下约 1.0 米;

破损情况: 受天气影响及作业时间限制,仅对难船舷侧板、船底板进行水下探摸,未发现明显的破损。

沉船入泥情况: 2#左舷燃油舱靠船艏的透气管至船尾方向约

8 米处的甲板面为左舷入泥点，右舷船体甲板面均在泥面以上。

4. 重要事故要素认定

4.1 事故时间

事故时间为 2018 年 2 月 1 日约 1837 时。

4.2 事故地点

事故地点为 $23^{\circ} 57.887' N/117^{\circ} 54.055' E$ 。

4.3 “长狮 4” 轮发生碰撞事故可能性分析

(1)2 月 1 日 1000-1600 期间未发现有可疑船舶的 AIS 信号、雷达回波与拖带船组的 AIS 信号、雷达回波发生重合。

2 月 1 日 1020 时至 1600 时，先后有以下商船与拖带船组会遇，与“长狮 4”轮最近会遇距离如下：“YUAN SUO LUN”轮距离 0.9 海里，“ZHONG LIANG YANG PU”轮距离 0.7 海里，“远海 9”轮距离 0.5 海里，“新豪江 6”轮距离 0.4 海里，“HONG XIN 69”轮距离 0.6 海里，“鑫福泰 6”轮距离 0.6 海里，“明金 1”轮距离 0.6 海里，“NANHANG2016”轮距离 1.2 海里。经分析认为上述船舶与“长狮 4”轮没有发生碰撞。

2 月 1 日 1000 时至 1600 时，先后有以下小船与拖带船组会遇，与“长狮 4”轮最近会遇距离分别为：MMSI 编码为 100901210 的未知名小船距离 0.2 海里，“闽漳渔 05252”距离 0.2 海里，MMSI 编码为 700054626 的未知名小船距离 0.1 海里，“闽狮渔 01177”距离 0.09 海里，“闽龙渔 60353”距离 0.25 海里，“闽龙渔 61069”距离 0.12 海里。经分析认为上述小船与“长狮 4”轮碰撞的可能

性较小。

(2) 该航次从开航至发现倾斜，未发生碰撞事故。该轮事发期间及后续一段时间均未接到其他船舶的险情和事故报警。

(3) 根据福建联合海洋工程有限公司提供的“长狮4”轮水下录像探摸测量报告，难船舷侧板、船底板未发现明显破损。

综上，未发现“长狮4”轮与其他船舶发生碰撞。

4.4 “长狮4”轮船体进水可能性分析

根据该轮船图，船首至船尾两侧舱位分布为：第一淡水舱（左右）、储藏舱（左右）、第一燃油舱（左右）、第二燃油舱（左右）、边舱（左右）、淡水舱（左右）、压载兼淡水舱（左右）。

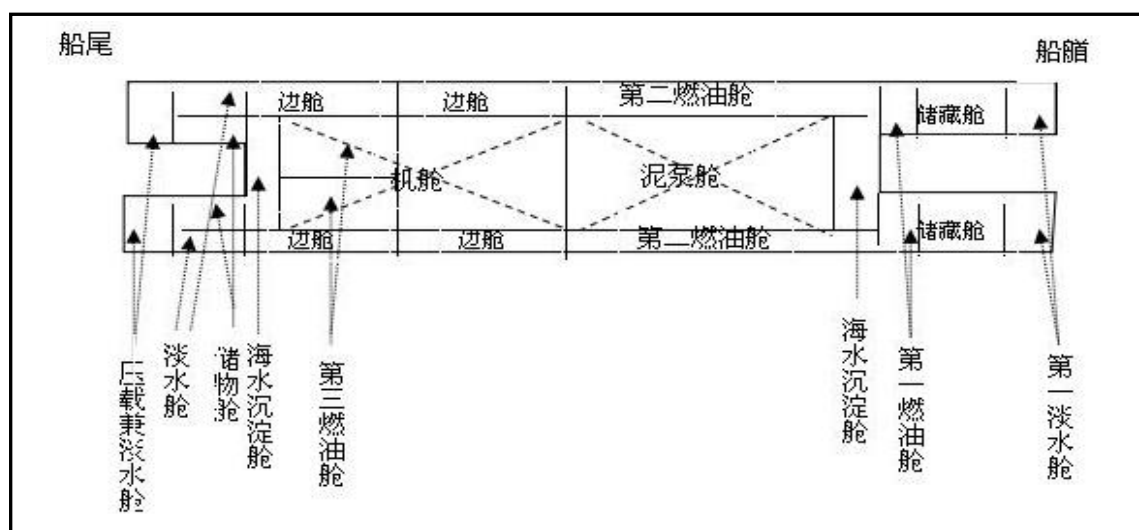


图1：“长狮4”轮舱位分布概图

船体中部设有泥泵舱、机舱。泥泵舱、机舱以及边舱（左右）相互连通，未隔离。

船体中部泥泵舱、机舱位置设有双层底，双层底内设有海水沉淀舱、第三燃油舱以及各种油类小舱室。

根据该轮稳性计算书,该轮在拖航时,10%燃料及备品状态下,初稳性高度 5.810 米,甲板边缘入水角 11.4° ,最大复原力臂 1.775 米,进水角 38.5° 。

该轮船尾左储物舱舱容 117.2m^3 ,左淡水舱舱容 100.5m^3 ,左压载兼淡水舱舱容 166.5m^3 ,船尾三个舱在灌满海水后,约形成 0.55 米倾侧力臂,不足以让船倾覆。

船舶左舷船尾先浸水,并逐步向船中部扩展,右舷船艏上扬。

综上推断“长狮 4”轮沉没前船体进水可能性为:左舷船尾和机舱均进水,或者单纯机舱进水。

5. 事故经过

2018 年 1 月 26 日 1400 时,“宁海拖 4002”轮按公司指示抵达广州菠萝庙船厂;1530 时,“宁海拖 4002”轮船长、大副、大管以及公司现场调度人员到“长狮 4”轮开航前会并查看被拖船。2300 时,“宁海拖 4002”轮靠妥“长狮 4”轮并开始编队。开航前,“长狮 4”轮机舱水密门、舷窗、甲板上水密门均关闭;烟囱百叶窗关闭、上插销;全船透气孔用防水布包扎;4 个海底门关闭;易移动设备和物件加固。

27 日约 0530 时,“宁海拖 4002”轮拖带“长狮 4”轮船尾起拖航行,“宁海拖 4002”轮前吃水 4.6 米、后吃水 4.8 米,“长狮 4”轮前舳后吃水均为 3.8 米、干舷 1.7 米。海上拖带拖缆长度约 350 米,两船上均没有货物。0610 时,拖带船组上航道,确认缆绳收好及所有舱室关闭后,船厂拖轮接“长狮 4”轮船员离船,

“长狮 4”轮大管和大副以及其他 2 名船员在“宁海拖 4002”轮随船航行。拖带期间“宁海拖 4002”轮每日上午约 1040 时接收气象传真。

29 日早上风力增大至 6-7 级，拖带船组往碣石湾避风。约 1200 时抛锚于 $23^{\circ} 48' .8\text{N}/115^{\circ} 38' .2\text{E}$ 避风。

30 日早上风力减小，约 0950 时拖带船组起锚继续航行。

31 日 1900 时，拖带船组通过汕头南澳岛附近水域。2348 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 32' .9\text{N}/117^{\circ} 28' .8\text{E}$ ，位于东山澳角东南方向约 3.5 海里距离，航迹向约 060° ，航速约 3.9 节。

2 月 1 日 0800 时至 1200 时，“宁海拖 4002”轮由三副孙海飞和水手宋晓东值班。拖带船组保持全速航行。

0330 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 36' .48\text{N}/117^{\circ} 35' .13\text{E}$ ，航迹向约 057° ，航速约 1.9 节。

0800 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 45' .5\text{N}/117^{\circ} 45' .5\text{E}$ ，位于莱屿列岛红屿东南方向约 2 海里距离，航迹向约 045° ，航速约 4.3 节，推进器转速 122-123 转每分钟。

0847 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 47' .49\text{N}/117^{\circ} 47' .77\text{E}$ ，航迹向约 051° ，航速约 3.4 节。

约 0900 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 47' .9\text{N}/117^{\circ} 48' .43\text{E}$ ，航迹向约 062° ，航速约 3.6 节，海上风力增大至 6-7 级，被拖船“长狮 4”轮船尾上浪。

约 1000 时，“宁海拖 4002”轮位置 $23^{\circ} 49' .8\text{N}/117^{\circ}$

51' .6E, 航迹向约 060° , 航速约 2.4 节。

约 1024 时, “宁海拖 4002”轮向右转向避让一艘没有显示 AIS 的渔船。

约 1048 时, “宁海拖 4002” 轮位置 23° 50' .38N/117° 53' .33E, 航迹向 095° , 航速 1.8 节。一艘 MMSI 编码为 700054626 的未知名小船从西南往东北航行, 并从拖船与被拖船之间穿越, 距离被拖船最近距离约 0.1 海里; 另有一艘渔船 “闽狮渔 01177” 从东往西航行, 从被拖船左舷经过, 距离被拖船最近距离约 0.09 海里。

约 1100 时, “宁海拖 4002” 轮位置 23° 50' .50N/117° 53' .75E, 航迹向约 037° , 航速约 1.3 节, 该轮左转恢复航向。

1200 时-1600 时, “宁海拖 4002” 轮由二副戡某和水手宋某值班, 拖带船组保持全速航行。

约 1200 时, “宁海拖 4002” 轮位置 23° 51' .83N/117° 54' .67E, 航迹向约 24° , 航速约 1.2 节, 推进器转速 117-123 转每分钟。

约 1300 时, “宁海拖 4002” 轮位置 23° 52' .43N/117° 55' .60E, 航迹向约 073° , 航速约 0.8 节。

约 1400 时, “宁海拖 4002” 轮位置 23° 52' .84N/117° 55' .89E, 航迹向约 029° , 航速约 1.0 节。

1440 时, 东北风 5-6 级, 值班二副发现被拖船 “长狮 4” 轮向左舷倾斜, 随后电话叫船长上驾驶台, 并通知 “长狮 4” 轮随船

人员。

1500 时，“长狮 4”轮向左舷倾斜约 5 度。“宁海拖 4002”轮船上人员初步判断船体进水，通知机舱换轻油，报公司应急小组；应急小组指示就近拖向浅水区。

1539 时，“长狮 4”轮向左舷倾斜约 10 度。“宁海拖 4002”轮通过甚高频向漳州市海上搜救中心报告。

1550 时，“宁海拖 4002”轮船上发布安全信息。

1650 时，“长狮 4”轮向左舷倾斜约 25 度，该轮一救生筏落水充气打开并漂浮于水面。

1717 时，“长狮 4”轮翻扣，船位 $23^{\circ} 57' .24\text{N}/117^{\circ} 54' .19\text{E}$ 。翻扣后，“宁海拖 4002”轮继续拖带“长狮 4”轮往浅水区航行。

1837 时，“长狮 4”轮沉没至海底、无法再拖动，位置 $23^{\circ} 57' .89\text{N}/117^{\circ} 54' .06\text{E}$ 。

1900 时，“宁海拖 4002”轮按公司指示，放长主拖缆至 450 米并抛锚警戒。

6. 应急处置和搜救情况

2 月 1 日 1539 时，漳州市海上搜救中心接“宁海拖 4002”轮船员报警后，立即启动应急预案：一是要求“宁海拖 4002”轮船上人员注意自身安全，继续观察被拖船“长狮 4”轮动态，要求避开礁石区，防止被拖船触礁、沉没；二是协调东海救助局厦门基地做好应急准备，通知清污单位做好清污准备；三是播发甚高

频航行警告，提醒过往船舶加强瞭望。

2000 时，“东海救 111” 抵达现场。

2 日 0300 时，“海工 208” 抵达现场；0823 时漳州市海上搜救中心协调过往船舶“东润 67” 轮收集救生筏；0830 时召集船东、打捞公司商讨对该轮的处置措施，要求“长狮 4” 轮船公司尽快采取探摸、设置灯浮、防止油污等工作；1400 时，向厦门航标处申请发布 AIS 虚拟标。

3 日，0900 时发布 NAVTEX 航行警告。

9 日-10 日，福建联合海洋工程有限公司对“长狮 4” 轮进行水下探摸。

10 日，厦门航标处在现场设置两座实体灯浮标。

12 日-13 日，福建联合海洋工程有限公司再次对沉船进行水下探摸。

13 日，福建联合海洋工程有限公司对“长狮 4” 轮进行抽油作业。

16 日完成抽油工作，共抽出燃油 150 立方米（含水）。

7. 事故损失情况

本起事故造成“长狮 4” 轮沉没。

8. 事故原因分析

未发现该事故航次拖带过程中发生船舶碰撞、触礁或触碰事故。综合“长狮 4” 轮船体结构图、液舱图、尺寸图等相关图纸以及“长狮 4” 轮同类型船“新海燕” 轮的现场勘验情况进行分

析，推断“长狮4”轮在被拖带过程中船体进水，是导致该轮向其左舷倾斜并最终翻扣、沉没的直接原因。但“长狮4”轮船体进水原因不明。

拖带船组于2月1日上午（0800-1200时）期间遇到西北风6-7级、浪高0.5-2.5米的气象海况，被拖船“长狮4”轮船尾上浪，推断对该轮船体进水有一定影响。

9. 责任认定

9.1 不安全行为分析

“宁海拖4002”轮于1月30日、31日收到福建南部沿海和台湾海峡风力将大于6级的气象预报，并在2月1日上午三副值班时段（0800-1200时）实测海上风力6-7级，该轮未根据气象预报和实测风力情况做好防风准备，未及时寻找安全区域避风，不符合该航次《海上适拖证书》“如遇6级以上风力应立即避风”以及公司安全管理体系《船舶拖带作业须知》4.3.2“根据气象情况选择安全航线，做好防风和抗风准备工作，并将所采取的安全措施记入航海日志”的规定。

9.2 责任认定

综上，“宁海拖4002”轮在本航次拖带航行过程中存在一定的行为过失。但被拖船“长狮4”轮船体进水原因不明，无明确证据表明“宁海拖4002”轮的行为过失与“长狮4”轮船体进水之间存在直接因果关系，不能认定事故责任。

10. 安全管理建议

建议“宁海拖 4002”轮船舶所有人和经营人加强对船员的安全教育和培训，提高船员安全责任意识；建议公司体系文件增加被拖船船舶进水应急处置有关内容，并保持船岸之间有效联系，为船舶提供足够的资源和岸基支持。